



内 蒙 古 大 学
《通信 电 子 线 路》期末考试试卷 (A 卷)
(2023 年 春 季 学 期)

闭 卷 120 分 钟

学 号 _____ 姓 名 _____ 专 业 _____ 年 级 _____ 重 修 ☐ 缓 考 ☐

总 分		题 号	一	二	三	四
阅 卷 人		评 分				

一、简答题 (本题共 6 小题，每小题 8 分，共 48 分)

1. 现收音多采用超外差接收方式，其关键技术是什么?其最主要的两种副波道干扰是什么?若接收某 AM 电台的信号频率为639KHz，则这两种干扰的频率分别是多少?

2. 为什么在通信电路中的高频小信号放大器多采用双调谐回路谐振放大器?双调谐回路的耦合程度不同，谐振曲线有什么不同?

螺

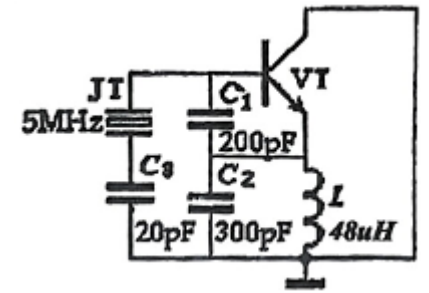
3. 根据流通角的特点，高频功率放大器属于哪类放大器?其流通角的特点是什么?为什么高频功放要工作在此类状态?

4. DSB 双边带调幅中，在调制信号过零点时刻，DSB 载波信号为什么出现相位反相?DSB的解调可以采用什么方法?

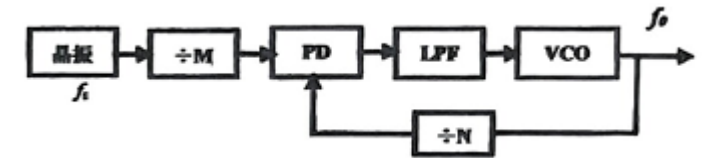
5. 如图为某晶体振荡器的交流等效通路，试回答下列问题：

① 根据三端式振荡器相位平衡条件的判断准则，试分析和判断该振荡器是否能产生振荡，说明理由。

②若能振荡，该振荡器属于什么类型的振荡器?振荡频率 f_0 是多少?



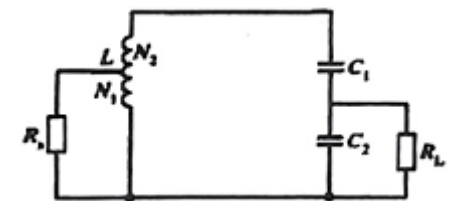
6. 如图为基本锁相频率合成器方框图，其中参考晶体振荡器的振荡频率 $f_s = 10\text{MHz}$ ， $M=20$ ， $N=40$ ，写出频率合成器输出信号频率与输入信号频率的关系式，计算输出信号频率 f_0 ?



二、综合题 (本题共 4 题，每小题 13 分，共 52 分)

1. 某接收机输入回路的简化电路如图所示。已知 $C_1=5\text{pF}$ ， $C_2=15\text{pF}$ ， $L=60\text{uH}$ ， $R_s=75\Omega$ 的 $R_L=300\Omega$ 。为了使电路匹配，即负载 R_L 等效到信号源端的电阻 $R_L' = R_s$ ，试回答：

- ①计算输出端接入系数 P_2 ；
- ②计算负载 R_L 等效到信号源端的电阻 R_L' ；
- ③计算线圈初、次级匝数比 N_1/N 应该如何设计？
- ④若忽略不计 L 的损耗内阻，求谐振阻抗 R_p ；
- ⑤计算回路的谐振频率 f_0 。



55

2. 已知某高频丙类谐振功率放大器电路的参数为 $V_{CC}=24V$, $R_p=50\Omega$, 输出功率 $P_o=4W$, 若该电路工作在临界状态, 最佳导通角 $\theta=60^\circ$, 其中: $\alpha_1(60^\circ)=0.391$, $\alpha_0(60^\circ)=0.218$ 。试解答如下问题:
- ①集电极电压 V_{cm} , 电源提供的直流功率 P_{DC} ;
 - ②输出交流功率 P_o 、集电极效率 η_c 和电压利用系数 ξ 。
 - ③若要求效率最高, 如何调整放大器的参数?

3. 已知调制电路的载波信号和调制信号分别为:

$u_c(t) = 5\cos(2\pi \times 10^6 t) (V), \quad u_\Omega(t) = 2\sin 4\pi \times 10^4 t (V)$ 。

- 试问: ①若要实现AM调幅, 调幅指数 $m_a=30\%$, 写出调幅波的数学表示式;
- ②画出该调幅波的波形图(注意正确的比例关系);
 - ③画出调幅前后的频谱(标明正确的频率值), 并计算该已调波的频带宽度;
 - ④计算该已调波的边频功率及效率;
 - ⑤若要增大调幅指数, 可以调节哪个或哪些参数来实现?

4. 已知某调角波信号的数学表达式为: $u(t) = 5\sin(10^7 t + 10\cos 10^4 t) (V)$, 试回答:
- ①载频信号的频率 $f_c=?$ 、调制信号的频率 $F=?$;
 - ②计算最大频偏 Δf_n 、最大相移 $\Delta\phi_m$ 和信号的带宽 BW;
 - ③计算该已调波信号在单位电阻上的平均功率;
 - ④若想让u(t)为调频信号, 应满足什么条件?试画出该调频波的波形草图。
 - ⑤若调制信号的幅度不变频率变为2倍, 求调频波的最大频偏 Δf_n 和带宽BW变为多少? 如果是调相波, 此时的最大频偏 Δf_n 和带宽BW 又变为多少?

56